1.1 Stadistics

A partir de la matriz ráster recortada (t1_recortado y t2_recortado) de 708 x 646 píxeles obtenida en la zona de estudio del rio Trishuli, se realizó la cuantificación espacial del cambio asociado al flujo de detritos:

- Resolución Espacial: Las imágenes de Sentinel-2 Level-2ª poseen una resolución espacial de 10m x 10m por pixel, lo que equivale a un área unitaria de 100m^2.
- Matriz y pixeles afectados: Considerando las dimensiones del área analizada 457.368 pixeles, y aislando los pixeles que experimentaron una alteración drástica en los índices espectrales de agua y suelo debido a la avenida torrencial del 24 al 27 de Agosto de 2026:
    - Se contabilizaron aproximadamente 41.500 pixeles con cambio significativo correspondiente a la traza del flujo de escombros y erosión fluvial.
- Superficie total calculada: Multiplicando los píxeles de cambio por la resolución espacial (41.500 x 100m^2), se determina una superficie total afectada de 4.150.000 m^2, lo cual equivale a 415 hectáreas de cobertura terrestre modificada drásticamente a lo largo del corredor fluvial en los distritos de Rasuwa y Nuwakot.

1.2 Storytelling & Discussion

La magnitud del cambio detectada entre el 24 y el 27 de agosto de 2026 refleja una drástica alteración en el corredor del rio Trishuli y el sector de Langtang Lirung. Este evento no constituyo una simple crecida estacional por lluvias monzónicas, sino una catástrofe hidrológica; un repentino desprendimiento de masa glaciar en las cumbres del Himalaya que desencadeno un flujo masivo de detritos y una riada repentina.

Las 415 hectáreas de cambio espacializadas a lo largo de los angostos valles fluviales evidencian el profundo poder erosivo de la avenida de lodo, rocas y hielo. Analíticamente, el uso de imágenes Sentinel-2 LEVEL-2A permitió superar las barreras de visibilidad y nubosidad típicas de la época de monzón en el sur de Asia, aislando con precisión la huella de destrucción sobre los cauces.

Desde una perspectiva socioambiental, este desastre puso de manifiesto a la extrema vulnerabilidad de la infraestructura critica en zonas de alta montaña. El flujo no solo arraso con la cobertura vegetal natural de las laderas y sedimento los lechos fluviales, sino que barrio puentes estratégicos, tramos de carreteras y proyectos de infraestructura hidroeléctrica vitales para la región de Rasuwa y Nuwakot. Este caso de estudio demuestra cómo la teledetección multitemporal es una herramienta indispensable para la cuantificación rápida de desastres naturales

y la gestión de riesgos en cuencas vulnerables ante los efectos acelerados del cambio climático.

2 Conclusion

El Desarrollo de este Proyecto ha permitido consolidar de manera integral el flujo de trabajo de la teledetección aplicada a la gestión de desastres naturales, utilizando como caso de estudio el flujo de detritos y la riada repentina ocurridos en el corredor del rio Trishuli y el sector de Langtang Lirung, Nepal. A través de las diferentes fases metodológicas (desde la adquisición de imágenes multiespectrales de Sentinel-2 Level-2A y su riguroso pre-procesamiento atmosférico y geométrico, hasta el análisis diferencial por índices espectrales) se demostró la viabilidad de extraer información geoespacial precisa incluso bajo las limitaciones de cobertura nubosa características de las regiones de alta montaña.

La cuantificación espacial resultante permitió determinar una superficie afectada de 415 hectáreas de cobertura alterada a lo largo de las gargantas y valles en los distritos de Rasuwa y Nuwakot. Este valor numérico, respaldado por la vectorización de la matriz de cambio, evidencia la magnitud del evento desencadenado por el desprendimiento glaciar. Asimismo, la integración de estos hallazgos con el contexto socioambiental resalta que la teledetección no se limita a un procesamiento puramente técnico de la infraestructura socioeconómica frente a los crecientes riesgos climáticos en el Himalaya.

En conclusión, la metodología implementada demuestra que la combinación de productos ópticos de alta frecuencia y técnicas de análisis ofrece un soporte fundamental para la toma de decisiones, la evaluación rápida de daños y la mitigación de desastres en ecosistemas vulnerables a la dinámica y la geología actual.